



Institución Universitaria de
Barranquilla

**Tecnología en Gestión de Sis-
temas Eléctricos**

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 12 de 14 · Corte evaluativo 3

Circuitos Eléctricos I

El circuito RLC en paralelo: suscep- tancias opuestas, ley de corrientes de Kirchhoff, circuito tanque y corrección del factor de potencia



Sesión teórico-práctica · 240 min

Continuidad

- ▶ Semana 11: Circuito RLC en serie: análisis y Ley de Voltajes de Kirchhoff
- ▶ **Semana 12: Circuito RLC en paralelo: análisis y Ley de Corrientes de Kirchhoff**
- ▶ Semana 13: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RLC serie y paralelo

Prerrequisitos

- ▶ Calcular admitancias y aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff
- ▶ Analizar un circuito RLC en serie y su resonancia (semana 11)
- ▶ Convertir una bobina real a su modelo en paralelo con R_p
- ▶ Calcular potencia activa, reactiva y aparente y factor de potencia

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

IEL04-RA4

Calcular un circuito resistivo, inductivo, capacitivo y RLC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de resistores, inductores y capacitores.

CE2. Realizar mediciones en un circuito resistivo, inductivo y capacitivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito RLC.

Aplicar

Identificar y verificar el resistor, la bobina y el condensador de un circuito RLC en paralelo antes del montaje.

Aplicar

Calcular la admitancia, la impedancia y el carácter de un circuito RLC en paralelo a una frecuencia dada.

Analizar

Analizar las corrientes de un circuito RLC en paralelo con la ley de corrientes de Kirchhoff y explicar la resonancia en paralelo y el circuito tanque real.

Evaluar

Medir las corrientes de rama y la corriente total de un RLC en paralelo a varias frecuencias y verificar la resonancia.



BLOQUE

01

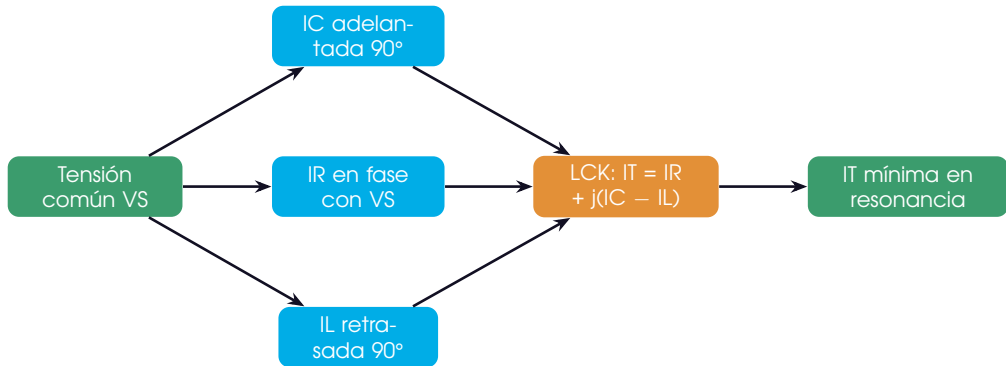
Del RLC en serie al RLC en paralelo: tensión común y corrientes reactivas opuestas

Duración: 20 min

- ▶ En la semana 11, el resistor, la bobina y el condensador compartían la corriente, y sus tensiones reactivas, opuestas, se restaban.
- ▶ El circuito RLC en paralelo aparece en tres contextos que el técnico en sistemas eléctricos encuentra a menudo.
- ▶ Cuando son iguales, en la resonancia, se cancelan y la fuente solo entrega la corriente del resistor: la corriente total es mínima y la impedancia máxima.

Nota pedagógica

Conviene tener a la vista la tabla de la semana 11 al estudiar esta sesión: casi cada resultado del RLC en paralelo es el del RLC en serie con tensión y corriente, impedancia y admitancia, y mínimo y máximo intercambiados.



Relaciones de fase en el circuito RLC en paralelo: de la tensión común a la corriente total

BLOQUE

02

$Y = G + j(BC - BL)$, carácter inductivo o capacitivo según la frecuencia

Duración: 30 min

- ▶ En paralelo, como se vio en las semanas 6 y 8, conviene trabajar con admitancias: se suman directamente, igual que las impedancias en serie.
- ▶ Lejos de la resonancia, una de las dos ramas reactivas deriva casi toda la corriente y la impedancia cae a unos cientos de ohmios.
- ▶ Si el circuito lleva una bobina real, su resistencia de devanado no está en paralelo sino en serie con la inductancia, dentro de la misma rama.

Ecuación clave

$$\begin{aligned} \mathbf{Y} &= G + j(B_C - B_L) \\ &= \sqrt{G^2 + (B_C - B_L)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{B_C - B_L}{G} \right) \\ \mathbf{Z} &= \frac{1}{\mathbf{Y}} \end{aligned}$$

f (Hz)	G (mS)	BC (mS)	BL (mS)	Y (mS)	Z (Ω)	Ángulo de Z ($^\circ$)	Carácter
2000	1.00	1.26	7.96	6.78	147.6	+81.5	inductivo
4000	1.00	2.51	3.98	1.78	563.5	+55.7	inductivo
5033 (fr)	1.00	3.16	3.16	1.00	1000	0.0	resistivo
6000	1.00	3.77	2.65	1.50	666.9	-48.2	capacitivo
10 000	1.00	6.28	1.59	4.80	208.5	-78.0	capacitivo

Admitancia e impedancia de un RLC en paralelo ideal ($R = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$) a varias frecuencias

BLOQUE

03

$I_T = I_R + j(I_C - I_L)$: corrientes reactivas en oposición y mayores que la total

Duración: 35 min

- ▶ La ley de corrientes de Kirchhoff se aplica en el nodo donde la corriente de la fuente se divide entre las tres ramas.
- ▶ Con $R = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$ y 2 V eficaces, a 4 kHz : $I_R = 2.00 \text{ mA}$,
 $I_C = 2 \times 2.513 = 5.03 \text{ mA}$ e
 $I_L = 2 \times 3.979 = 7.96 \text{ mA}$.
- ▶ Las columnas de la tabla también muestran por qué el carácter del circuito cambia con la frecuencia.

Ecuación clave

$$I_T = I_R + j(I_C - I_L)$$

$$I_T = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{I_C - I_L}{I_R} \right)$$

f (Hz)	IR (mA)	IL (mA)	IC (mA)	IT (mA)	θ (°)	Carácter
2000	2.00	15.92	2.51	13.56	-81.5	inductivo
4000	2.00	7.96	5.03	3.55	-55.7	inductivo
5033 (fr)	2.00	6.32	6.32	2.00	0.0	resistivo
10 000	2.00	3.18	12.57	9.59	+78.0	capacitivo

Corrientes de un RLC en paralelo ideal ($R = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$, $V_S = 2 \text{ V}$ eficaces)

BLOQUE

04

fr, $Z = R$, $Q = R/X_L$, ancho de banda y curva de impedancia

Duración: 35 min

- ▶ La resonancia en paralelo ocurre cuando las susceptancias capacitiva e inductiva son iguales, $B_C = B_L$, lo que equivale a $X_L = X_C$.
- ▶ Con $L = 10 \text{ mH}$ y $C = 0.1 \text{ } \mu\text{F}$, $f_r = 5.03 \text{ kHz}$ y $X_L = 316 \text{ } \Omega$.

Ecuación clave

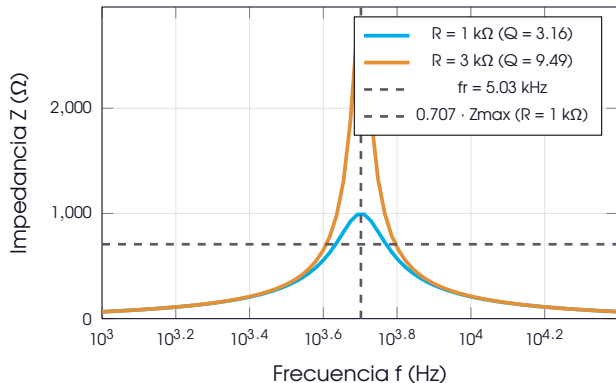
$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$Z_r = R$$

$$I_{T,min} = \frac{V_S}{R}$$

$$Q = \frac{R}{X_L}$$

$$AB = \frac{f_r}{Q}$$



Lectura de la gráfica

Y, a la inversa, un tanque en serie con una línea bloquea precisamente su frecuencia de resonancia, que es el principio de los filtros de rechazo de banda.

BLOQUE

05

Equivalente RLC en paralelo,
 $R_p(eq) = RW(Q^2 + 1)$ y despla-
zamiento de la resonancia

Duración: 30 min

- ▶ El circuito tanque ideal supone una bobina sin resistencia.
- ▶ La resistencia de devanado tiene además un efecto sobre la propia frecuencia de resonancia.

Ecuación clave

$$Q = \frac{X_L}{R_W}$$

$$L_{eq} = L \left(\frac{Q^2 + 1}{Q^2} \right)$$

$$R_{p(eq)} = R_W (Q^2 + 1)$$

RW (Ω)	$Q = X_L/RW$	$R_{p(eq)} = RW(Q^2 + 1)$ (Ω)	fr con corriente en fase (Hz)	Desplazamiento
24.6 (L3 del kit)	13.3	4349	4976	-0.3 %
50	6.52	2176	4931	-1.2 %
100	3.26	1163	4750	-4.8 %

Efecto de la resistencia de devanado en un tanque con $L = 10.4$ mH y $C = 97.8$ nF (resonancia ideal: 4990 Hz, $X_L = 326.1 \Omega$)

BLOQUE

06

Compensar la corriente reactiva de una carga inductiva y dimensionar el condensador

Duración: 30 min

- ▶ La aplicación más importante del RLC en paralelo en los sistemas eléctricos es la **corrección del factor de potencia**.
- ▶ El condensador no cambia la potencia real de la carga, porque no disipa energía; solo reduce la potencia reactiva que la red debe suministrar.
- ▶ El ángulo inicial es $\cos^{-1} 0.70 = 45.6^\circ$, con $\tan \theta_1 = 1.020$; el final, $\cos^{-1} 0.95 = 18.2^\circ$, con $\tan \theta_2 = 0.329$.

Ecuación clave

$$Q_C = P (\tan \theta_1 - \tan \theta_2)$$

$$C = \frac{Q_C}{2\pi f V^2}$$

Magnitud	Sin condensador	Con 153 μF en paralelo	Cambio
Potencia real P	1200 W	1200 W	sin cambio
Potencia reactiva Q	1224 VAR	394 VAR	−68 %
Potencia aparente S	1714 VA	1263 VA	−26 %
Factor de potencia	0.70 en atraso	0.95 en atraso	mejora
Corriente de línea	14.3 A	10.5 A	−26 %
Corriente del condensador	—	6.9 A	—

Corrección del factor de potencia de una carga de 1.2 kW a 120 V y 60 Hz

BLOQUE

07

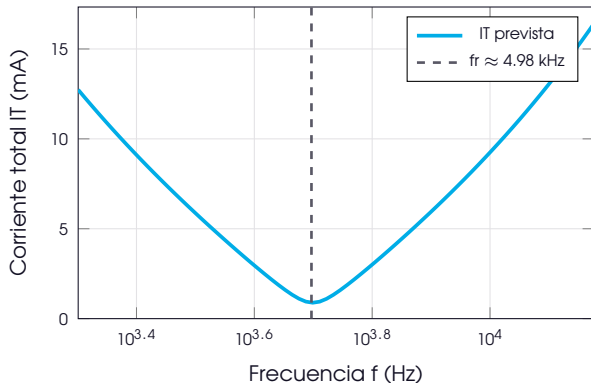
Con el kit: $4.7\text{ k}\Omega$, bobina de 10.4 mH y condensador de 97.8 nF a 3 kHz , fr y 8 kHz

Duración: 45 min

- ▶ Los tres se verifican antes del montaje con el ohmímetro y el medidor LCR, lo que cubre el criterio CE1.
- ▶ Con la bobina real, la corriente total se calcula sumando las admitancias de las tres ramas en forma rectangular.
- ▶ La comparación con el modelo ideal es instructiva.

Ecuación clave

$$I_T = V_S \sqrt{\left(\frac{1}{R} + \frac{R_W}{R_W^2 + X_L^2} \right)^2 + \left(2\pi fC - \frac{X_L}{R_W^2 + X_L^2} \right)^2}$$



Lectura de la gráfica

Es la corriente de circulación del tanque, que no pasa por la fuente.

Magnitud	3 kHz calc.	3 kHz med.	fr calc. (4.98 kHz)	fr med. (4.96 kHz)	8 kHz calc.	8 kHz med.
I_R (mA)	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
I_{bob} (mA)	10.12	10.1	6.13	6.10	3.82	3.81
I_C (mA)	3.69	3.70	6.12	6.08	9.83	9.82
I_T (mA)	6.58	6.57	0.885	0.89	6.05	6.04
Ángulo de I_T (°)	-75.2	—	≈ 0	—	+84.3	—
Carácter	inductivo	—	resistivo	—	capacitivo	—

RLC en paralelo del kit con $V_S = 2.00\text{ V}$ eficaces: cálculo con la bobina real y medición (lecturas de ejemplo)

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Admitancia e impedancia del circuito RLC

$Y = G + j(BC - BL)$, carácter inductivo o capacitivo según la frecuencia

Ley de corrientes de Kirchhoff

$I_T = I_R + j(IC - IL)$: corrientes reactivas en oposición y mayores que la total

Resonancia en paralelo

f_r , $Z = R$, $Q = R/X_L$, ancho de banda y curva de impedancia

El circuito tanque con bobina real

Equivalente RLC en paralelo, $R_p(eq) = R W(Q^2 + 1)$ y desplazamiento de la resonancia

Corrección del factor de potencia

Compensar la corriente reactiva de una carga inductiva y dimensionar el condensador

Medición de un circuito RLC en paralelo

Con el kit: 4.7 k Ω , bobina de 10.4 mH y condensador de 97.8 nF a 3 kHz, f_r y 8 kHz

Componente actitudinal

«Instalar un banco de condensadores sin calcular antes la corriente que circulará por él, o sin sus resistencias de descarga, pone en riesgo a quien lo intervenga después: el trabajo técnico responsable piensa también en el compañero del siguiente turno.»

- [1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.^a ed. México: Pearson Educación, 2007.
- [2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.^a ed. México: Pearson Educación, 2004.
- [3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.^a ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 13: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RLC serie y paralelo: unidades, simbología y nomenclatura

Ing. Sergio Martinez Castilla · smartinezc@unibarranquilla.edu.co

